SEGUNDO PARCIAL

Fecha: jueves 22 de octubre de 2026
Asignatura: Software de Gestión Empresarial
Duración: 90 minutos
Modalidad: Individual, parejas o grupos (según integrantes del proyecto)
Puntuación: 5.0

Instrucciones:

- Pueden usar todas las herramientas disponibles en la plataforma, y también IA.
- Solamente se pueden realizar pláticas, consultas o intercambios de información con el compañero de parcial; si es individual, no podrá consultar con otro grupo o persona.
- Está prohibido el uso de celular, WhatsApp, Telegram, Signal o cualquier otro medio de comunicación o red social, sea móvil o web; si se utiliza, el parcial será anulado de forma inmediata y la nota asignada será de cero punto cero (0.0).

RECOMENDACIONES

1. Pueden usar IA para consultar dudas, pero el análisis y el diseño deben ser propios. Al entregar, el docente puede hacer una pregunta oral corta sobre cualquier decisión.
2. No se evaluará la complejidad del código, sino la coherencia entre el análisis, el diseño, la seguridad y la implementación.
3. Si algo no funciona, documenten el error y expliquen qué intentaron hacer. Se valorará el esfuerzo.
4. Administren el tiempo: 90 minutos son suficientes si se organizan.
5. Hagan commits frecuentes para no perder el progreso.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO SUGERIDA

Minutos	Actividad
0 – 10	Abrir el proyecto, iniciar Sail, crear la rama parcial2
10 – 25	Análisis de procesos integrados (Punto 1)
25 – 40	Diseño del modelo de datos (Punto 2)
40 – 50	Matriz de seguridad (Punto 3)
50 – 85	Implementación (Punto 4)
85 – 90	Subir a GitHub y verificar entregables

NOTA: Este parcial evalúa los temas del segundo corte: integración de módulos con transacciones, reglas de negocio, compras y recepción de mercancía, inventario y control de acceso con roles y permisos.

CONTEXTO

La **Droguería Vida Sana**, ubicada en Cartago (Valle del Cauca), vende medicamentos, productos de cuidado personal y dispositivos médicos. Hoy controla el inventario en una hoja de cálculo y ya ha tenido dos problemas graves: vendió un jarabe vencido y un medicamento de control especial se despachó sin que el regente de farmacia lo autorizara.

Información de la empresa:

- **Productos:** medicamentos de venta libre, medicamentos con fórmula médica, medicamentos de control especial, cuidado personal.
- **Lotes y vencimientos:** cada caja que llega del laboratorio trae un **número de lote** y una **fecha de vencimiento**. Del mismo medicamento pueden existir varios lotes con fechas distintas.
- **Regla sanitaria:** nunca se vende un lote vencido. Se debe vender primero el lote que vence antes (**FEFO**: First Expired, First Out).
- **Compras:** se hacen órdenes de compra a distribuidores (por ejemplo, «Distribuidora Farmacéutica del Valle»). La mercancía llega en una o varias entregas.
- **Personal:** regente de farmacia (responsable técnico; recibe y revisa los medicamentos, autoriza el control especial), cajeros (venden y cobran), auxiliar de bodega (descarga y ubica la mercancía) y el administrador (dueño).
- **Segregación de funciones:** la persona que **crea** una orden de compra no debe ser la misma que la **recibe** en bodega.

ACTIVIDAD POR REALIZAR

1. Análisis de procesos integrados (20 %)

Completar el siguiente formato en docs/parcial2/analisis_drogueria.md:

```
# Análisis de la Droguería Vida Sana

## 1. Flujo integrado
[Describir paso a paso, desde que se detecta que falta un medicamento hasta que se vende:
 orden de compra → recepción por lote → inventario → venta FEFO → documento → indicador]

## 2. Reglas de negocio
[Mínimo 6 reglas. Para cada una: la regla, el módulo y DÓNDE se implementaría
 (servicio, Form Request, middleware, vista)]
```

3. Estados
[Estados de una orden de compra y de una venta, y qué pasa con el inventario en cada uno]

4. Indicadores (KPIs)
[Mínimo 3 indicadores útiles para el dueño. Ej.: unidades próximas a vencer en 30 días]

2. Diseño del modelo de datos (20 %)

Entidades mínimas requeridas:

- Productos (medicamentos)
- Lotes (número, vencimiento, cantidad)
- Proveedores
- Compras (cabecera) y detalle de compra
- Ventas (cabecera) y detalle de venta
- Clientes
- Usuarios, roles y permisos (Spatie)

Entregable:

- Diagrama entidad-relación (imagen en docs/parcial2/er_drogueria.png) con cardinalidades.
- Diccionario de datos de **lots**, **purchase_details** y **sale_details** (campo, tipo, descripción, restricciones).
- Responder: ¿en qué tabla se guarda de qué lote salió cada unidad vendida? Justificar.

3. Matriz de seguridad (20 %)

- Construir la matriz **Rol × Módulo × Acción** (ver, crear, editar, eliminar y acciones propias como recibir-lotes o dispensar-control-especial) para: admin, regente, cajero y auxiliar-bodega.
- Explicar cómo la matriz cumple la **segregación de funciones** (quien compra no recibe).
- El regente cubre la caja los sábados: ¿le asignaría un segundo rol o un permiso directo? ¿Por qué? ¿Qué rol elegiría al iniciar sesión?

4. Implementación (40 %)

Instrucciones: en el repositorio de su proyecto, crear la rama parcial2 y realizar:

1. **(10 %) Migración y modelo de lotes:** tabla lots (product_id, lot_number, expiration_date, quantity) con llave foránea y un índice único (product_id, lot_number). Modelo Lot con $fillable, casts y relaciones (Product hasMany Lot, Lot belongsTo Product).
2. **(10 %) Seeder de seguridad:** DrogueriaRolesSeeder con los roles y permisos de su matriz (usar findOrCreate y syncPermissions).
3. **(15 %) Servicio DispensingService:** método dispense(Product $product, int $quantity) que, dentro de DB::transaction:
    - ignore los lotes vencidos,
    - valide que alcance el stock no vencido (si no alcanza, ValidationException y no cambia nada),
    - descuente primero del lote que vence antes (FEFO), y
    - descuente también el stock total del producto.
4. **(5 %) Evidencia:** probar el servicio en Tinker con un producto de 3 lotes (uno vencido) y capturar el resultado antes y después.

Comandos de ayuda:

```
# Rama del parcial
git checkout -b parcial2

# Iniciar Sail
./vendor/bin/sail up -d

# Migración, modelo y seeder
./vendor/bin/sail php artisan make:migration create_lots_table
./vendor/bin/sail php artisan make:model Lot
./vendor/bin/sail php artisan make:seeder DrogueriaRolesSeeder
./vendor/bin/sail php artisan migrate
./vendor/bin/sail php artisan db:seed --class=DrogueriaRolesSeeder

# Servicio: crear el archivo app/Services/DispensingService.php

# Probar en Tinker
./vendor/bin/sail php artisan tinker
# $p = App\Models\Product::first();
# App\Models\Lot::create(['product_id' => $p->id, 'lot_number' => 'L1', 'expiration_date' =>
now()->subDay(), 'quantity' => 10]);
# App\Models\Lot::create(['product_id' => $p->id, 'lot_number' => 'L2', 'expiration_date' =>
now()->addMonth(), 'quantity' => 5]);
# App\Models\Lot::create(['product_id' => $p->id, 'lot_number' => 'L3', 'expiration_date' =>
now()->addYear(), 'quantity' => 15]);
```

```
# app(App\Services\DispensingService::class)->dispense($p, 8);
# App\Models\Lot::where('product_id', $p->id)->get(['lot_number', 'quantity']);
```

Entregables de la implementación:

- Captura de DESCRIBE lots; en MySQL.
- Captura del código del modelo, del seeder y del servicio.
- Captura de Tinker antes y después del despacho, y del error al pedir más de lo disponible.

ENTREGABLE FINAL

Cada estudiante o grupo debe subir a su repositorio en GitHub (rama parcial2):

1. docs/parcial2/analisis_drogueria.md con los puntos 1, 2 (diccionario) y 3.
2. docs/parcial2/er_drogueria.png con el diagrama.
3. Capturas en docs/parcial2/capturas/.
4. Código: migración, modelo, seeder y servicio.

```
git add .
git commit -m "Segundo parcial: Drogueria Vida Sana"
git push origin parcial2
```

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Peso	Excelente (5)	Bueno (4)	Aceptable (3)	Deficiente (2)
Análisis de procesos	20 %	Flujo completo, 6+ reglas ubicadas correctamente, estados y KPIs coherentes	Falta un elemento	Análisis básico	Incompleto o incorrecto
Modelo de datos	20 %	ER completo con lotes y trazabilidad del lote vendido; diccionario completo	Falta una entidad o relación	Entidades sin relaciones	Confuso o incompleto
Seguridad	20 %	Matriz completa, segregación justificada, decisión rol/permiso directo bien argumentada	Falta la justificación	Matriz parcial	Sin matriz
Implementación	40 %	Migración, modelo, seeder y servicio FEFO con transacción funcionando y evidenciados	Un elemento falla	Solo migración y modelo	No funciona